Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Base de Datos

Grupo: 01

Tarea 06

Profesor: ING. Fernando Arreola Franco

Alumnos:
Bello Sánchez Santiago Arath
Semestre: 2026-2

1. Axiomas de Armstrong

Los axiomas de Armstrong son un conjunto de reglas de inferencia que se utilizan para inferir todas las dependencias funcionales lógicamente implicadas por un conjunto dado de dependencias F. Estas reglas son **correctas** (no generan dependencias falsas) y **completas** (permiten hallar el cierre total F^+).

Se denotan los conjuntos de atributos con letras griegas (α, β, γ) y los atributos individuales con letras latinas mayúsculas.

1.1. Reglas Fundamentales

Existen tres reglas básicas que constituyen el núcleo de los axiomas:

- **Regla de la reflexividad:** Si α es un conjunto de atributos y $\beta \subseteq \alpha$, entonces se cumple que $\alpha \to \beta$.
- **Regla de la aumentatividad:** Si se cumple $\alpha \to \beta$ y γ es un conjunto de atributos, entonces $\gamma\alpha \to \gamma\beta$.
- **Regla de la transitividad:** Si se cumple $\alpha \to \beta$ y $\beta \to \gamma$, entonces se cumple $\alpha \to \gamma$.

1.2. Reglas Adicionales (Derivadas)

Aunque los tres axiomas anteriores son suficientes, se suelen emplear estas reglas adicionales para simplificar los cálculos:

- **Regla de la unión:** Si $\alpha \to \beta$ y $\alpha \to \gamma$, entonces $\alpha \to \beta\gamma$.

- **Regla de la descomposición:** Si $\alpha \to \beta\gamma$, entonces $\alpha \to \beta$ y $\alpha \to \gamma$.
- **Regla de la pseudotransitividad:** Si $\alpha \to \beta$ y $\gamma\beta \to \delta$, entonces $\alpha\gamma \to \delta$.

1.3. Ejemplos de Aplicación

Considerando el esquema $R = (A, B, C, G, H, I)$ y el conjunto de dependencias funcionales $F = \{A \to B, A \to C, CG \to H, CG \to I, B \to H\}$, podemos inferir nuevos miembros de F^+:

1. **Inferencia de $A \to H$:** Dado que en F existen $A \to B$ y $B \to H$, por la *regla de la transitividad* se deduce que $A \to H$.
2. **Inferencia de $CG \to HI$:** Dado que $CG \to H$ y $CG \to I$, por la *regla de la unión* se deduce que $CG \to HI$.
3. **Inferencia de $AG \to I$:** Dado que $A \to C$ y $CG \to I$, aplicando la *regla de la pseudotransitividad* (donde $\alpha = A, \beta = C, \gamma = G, \delta = I$), se deduce que $AG \to I$.

1.4. Procedimiento para calcular F^+

Para obtener el conjunto de todas las dependencias funcionales lógicamente implicadas (F^+), se sigue un proceso iterativo:

Listing 1: Pseudocódigo para calcular el cierre de F

```
F+ = F
repetir
    por cada dependencia f en F+
        aplicar reglas de reflexividad y aumentatividad a f
        a adir resultados a F+
```

```
    por cada par f1, f2 en F+
        si f1 y f2 pueden combinarse por transitividad
            a adir resultado a F+
hasta que F+ deje de cambiar
```

Referencias

[1] A. Silberschatz, H. F. Korth, y S. Sudarshan, *Fundamentos de Bases de Datos*, 5a ed. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España, 2006, pp. 232-233. [En línea]. Disponible en: https://ia902900.us.archive.org/11/items/fundamentosdebasesdedatos5a.ed.abrahamsilberschatzhenryf.korths.sudarshan/Fundamentos%20de%20bases%20de%20datos%20%285a.%20ed.%29%20-%20Abraham%20Silberschatz%2C%20Henry%20F.%20Korth%2C%20S.%20Sudarshan.pdf